



南开大学
Nankai University



天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics
南开大学机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System

第四章 移动机器人运动控制(Motion Control)

《智能工程》

孙雷 教授

Tel:13512967601

Email: sunl@nankai.edu.cn

2026年6月18日

Autonomous Drifting using Machine Learning

Mark Cutler and Jonathan P. How



Aerospace Controls Laboratory
Massachusetts Institute of Technology



本章内容



1. 移动机器人运动控制基本概念



2. 移动机器人定点控制器设计

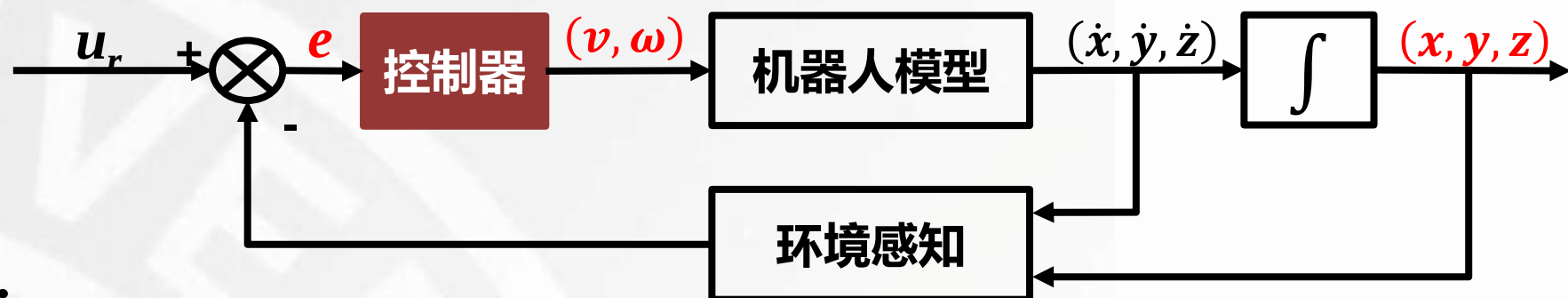


3. 移动机器人轨迹跟踪控制器设计



4. 移动机器人路径跟踪控制器设计

移动机器人运动控制基本概念

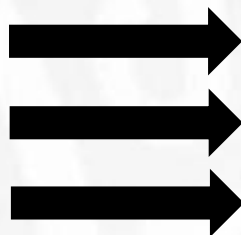


移动机器人运动控制：

- 不考虑系统的动态特性，仅为运动学控制（即对位置、速度等进行控制）

- 运动控制目标：

- ☐ 以指定姿态到达指定工作位置
- ☐ 跟随给定路线
- ☐ 跟随给定的轨迹



定点(镇定)控制 Regulation Control

路径跟踪控制 Path Tracking Control

轨迹跟踪控制 Trajectory Tracking Control

- 构建从误差到输入的映射模型：

- ☐ 误差：任务(给定)和环境感知(反馈)均在作业空间(惯性参考坐标系) 下描述
- ☐ 输入：移动机器人控制输入

往往需要进行相应的变换

- 注意与规划问题的区别

移动机器人运动控制特性

- 大部分移动机器人由于滑动约束的存在，是典型的非完整系统(Nonholonomic System)，使得控制目标无法独立完成
 - 侧向偏差与姿态偏差
- 运动控制不能直接得到，需进行相应的变换
- 系统存在强非线性特性，控制器设计较为复杂
- 对于非完整约束机器人而言，**不存在**连续时不变(静态)反馈控制律，使得机器人达到目标位姿。
- 镇定比跟踪更难。

Nonholonomic System

In robotics a system is non-holonomic if the controllable degrees of freedom are less than the total degrees of freedom.

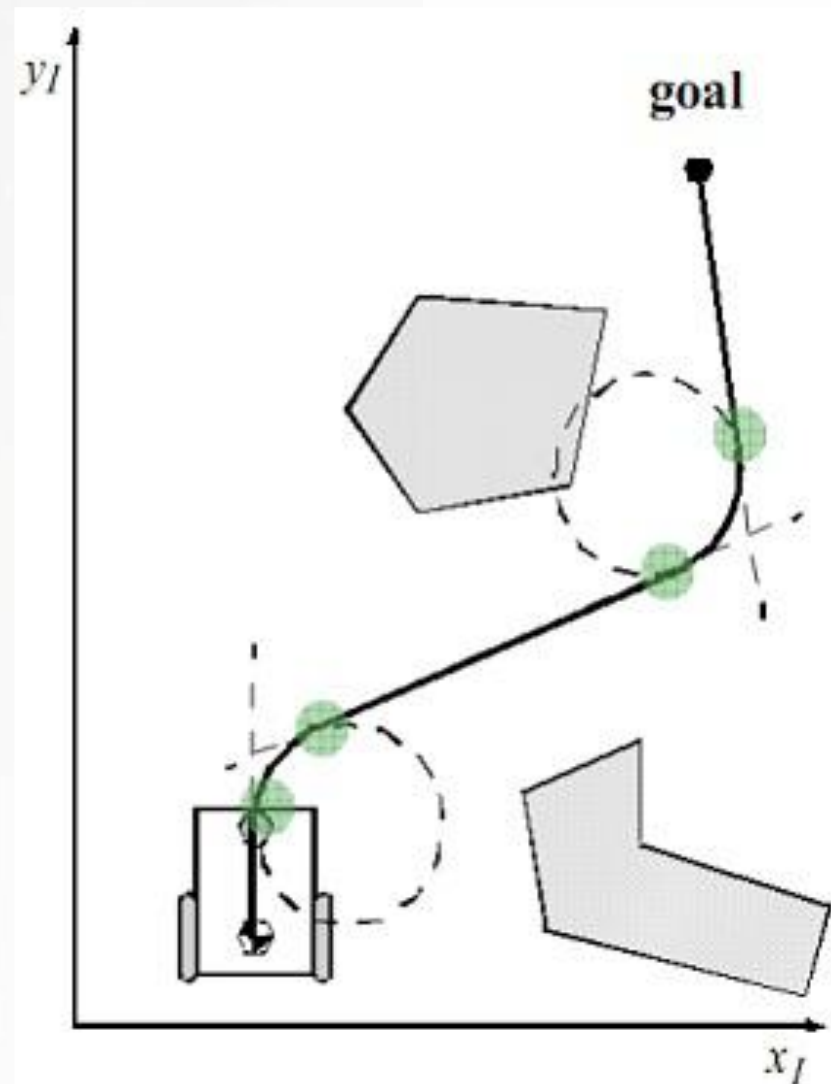
-From Wikipedia

移动机器人运动控制器分类



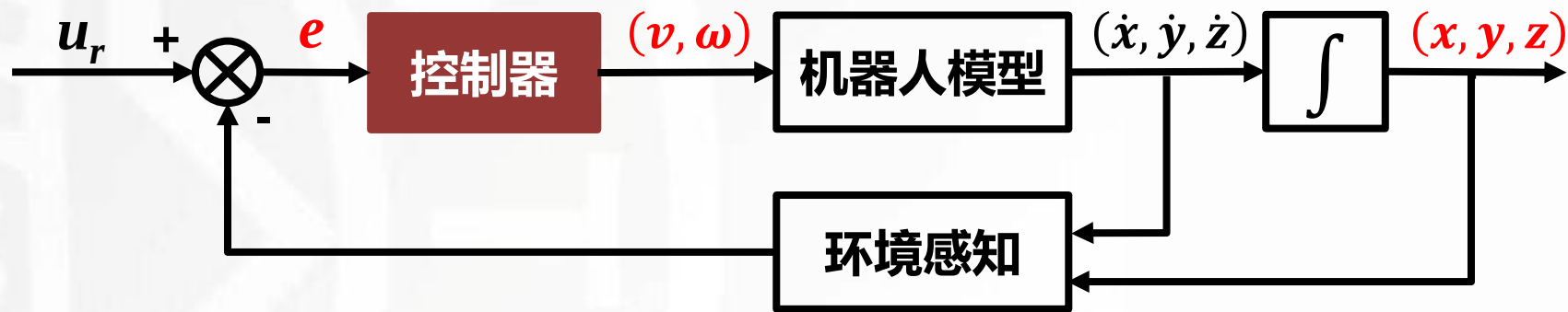
开环控制

- 将运动轨迹分割成事先定义好的构形：
 - 直线和圆弧
- 缺点：
 - 很难事先定义若干合适的轨迹
 - 机器人速度加速度约束
 - 如果环境动态变化，无法自适应调整轨迹
 - 所得轨迹一般不光滑



移动机器人运动控制器设计一般步骤

- 根据作业需求定义系统开环误差信号
- 误差信号描述变换：惯性参考坐标系 $\longrightarrow$ 机器人参考坐标系
- 基于机器人模型，构建闭环系统误差模型
- 控制器设计
- 稳定性分析
- 仿真实验
- 实际实验



02

定点控制器设计

Regulation Controller

2.1 定点控制问题描述(Problem Statement)

- 定义机器人参考坐标系下的误差为:

$$e = [x, y, \theta]_R^T$$

- 设计控制阵 K :

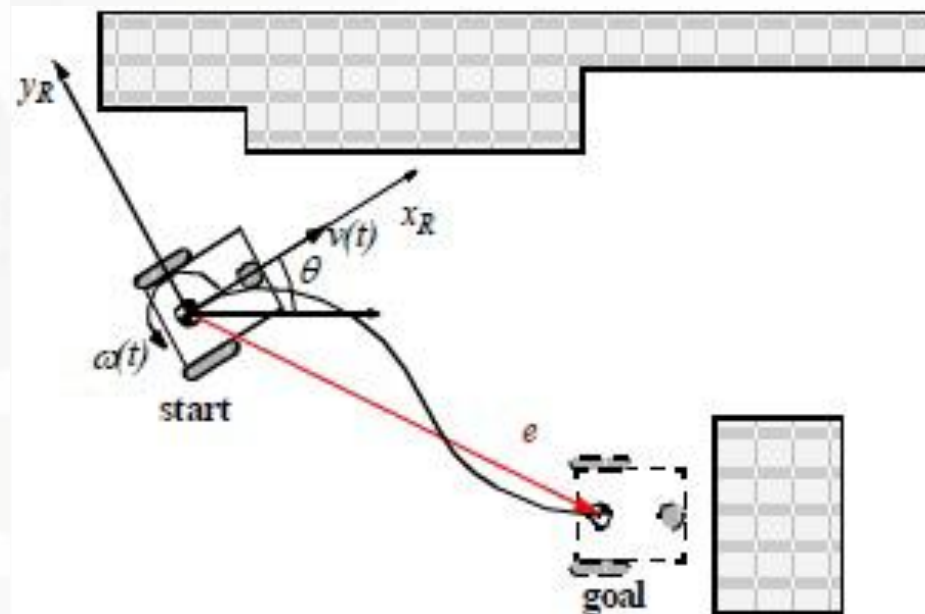
$$K = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \end{bmatrix} \quad k_{ij} = k(t, e)$$

- 从而得到机器人控制输入:

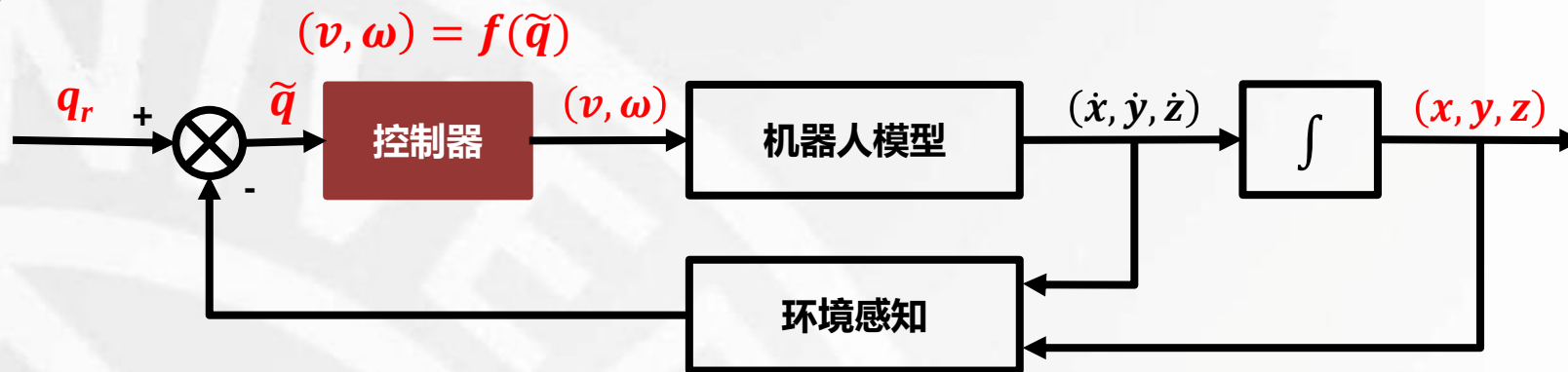
$$\begin{bmatrix} v(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix} = Ke = K \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}_R$$

- 驱动系统, 实现:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$$



2.2 定点控制器设计——差速机器人为例



■ 定义系统开环误差信号：

令 $q_r = [x_r, y_r, \theta_r]^T \in \mathbb{R}^3$ 为参考状态, $\tilde{q} = [\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{\theta}]^T \in \mathbb{R}^3$ 为开环误差

$$\tilde{x} = x - x_r, \quad \tilde{y} = y - y_r, \quad \tilde{\theta} = \theta - \theta_r$$

■ 误差信号从惯性参考坐标系变换为机器人参考坐标系，可得：

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{\theta} \end{bmatrix}$$

2.2.1 定点控制器设计——PID控制器

■ 求取闭环系统误差模型

□ 由于差速机器人滑动约束, 即 $\begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix} = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \dot{\varphi}_r + \dot{\varphi}_l \\ 0 \\ \frac{\dot{\varphi}_r - \dot{\varphi}_l}{l} \end{bmatrix}, \dot{y}_R = 0$, 令 $v_1 = \dot{x}_r, v_2 = \dot{\theta}_R$

□ 求取闭环系统误差模型 (定点控制) $\tilde{q}' = [(x - x_r)' \quad (y - y_r)' \quad (\theta - \theta_r)']^\top = q'$

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_1 \\ \dot{e}_2 \\ \dot{e}_3 \end{bmatrix} = R(\theta)\tilde{q}' + R'(\theta)\tilde{q} = \begin{bmatrix} v_1 + v_2 e_2 \\ -v_2 e_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

■ 设计(无模型)闭环控制器, 将此控制器带入闭环误差模型, 求闭环系统模型

$$v_1 = f_1(e) = PID(e_1)$$

$$v_2 = f_2(e) = PID(\lambda e_2 + (1 - \lambda)e_3)$$

稳定性如何证明, 如何确定每组PID参数

2.2.2 定点控制器设计——非线性控制器

■ 考虑系统模型

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_1 \\ \dot{e}_2 \\ \dot{e}_3 \end{bmatrix} = R(\theta)\tilde{q}' + R'(\theta)\tilde{q} = \begin{bmatrix} v_1 + v_2 e_2 \\ -v_2 e_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

■ 设计控制器如下：

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1 e_1 \\ -k_2 e_2 + e_2^2 \sin(t) \end{bmatrix}$$

■ 带入闭环系统模型

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_1 \\ \dot{e}_2 \\ \dot{e}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1 e_1 + v_2 e_2 \\ -v_2 e_1 \\ -k_2 e_2 + e_2^2 \sin(t) \end{bmatrix}$$

2.2.2 定点控制器设计——非线性控制器

稳定性定理

The differentiable, time-varying kinematic control law given in (9) ensures global asymptotic position and orientation regulation in the sense that

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \tilde{\mathbf{x}}(t), \tilde{\mathbf{y}}(t), \tilde{\theta}(t) = 0.$$

证明

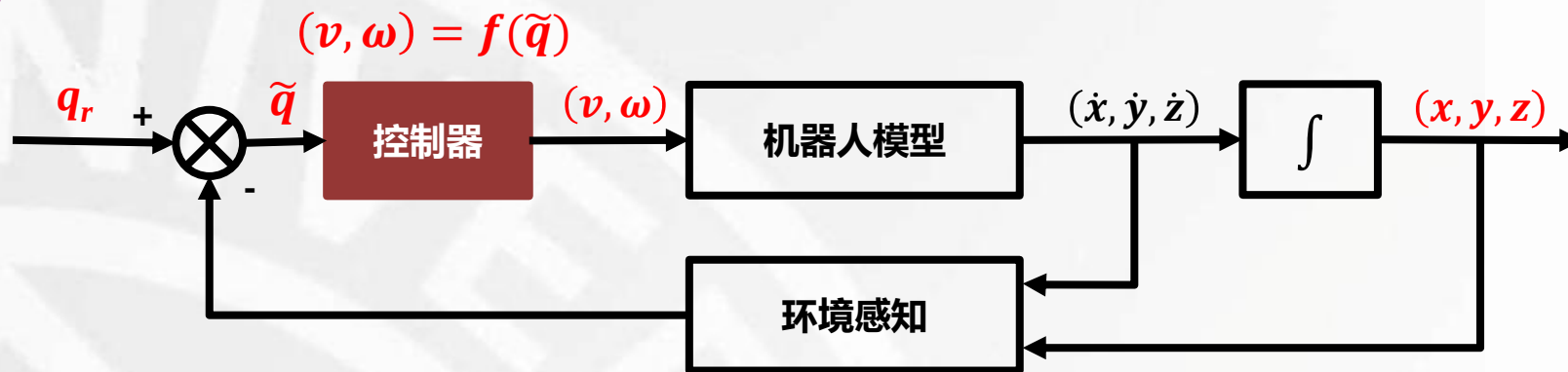
Define a non-negative function denoted by $V_1(t) \in \mathbb{R}^1$ as follows

$$V_1 = \frac{1}{2}e_1^2 + \frac{1}{2}e_2^2. \quad (11)$$

After taking the time derivative of (22), substituting (21) into the resulting expression for $\dot{e}_1$ and $\dot{e}_2$, and then the following expression is obtained

$$\dot{V}_1 = -k_1 e_1^2.$$

2.2 定点控制器设计——差速机器人为例



■ 定义系统开环误差信号：

令 $q_r = [x_r \quad y_r \quad \theta_r]^\top \in \mathbb{R}^3$ 为参考状态, $\tilde{q} = [\tilde{x} \quad \tilde{y} \quad \tilde{\theta}]^\top \in \mathbb{R}^3$ 为开环误差

$$\tilde{x} = x - x_r, \quad \tilde{y} = y - y_r, \quad \tilde{\theta} = \theta - \theta_r$$

■ 误差信号从惯性参考坐标系变换为机器人参考坐标系，可得：

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{\theta} \end{bmatrix}$$

2.2.3 基于极坐标变换的闭环误差模型

■ 对系统开环误差 $\tilde{q} = [\tilde{x} \quad \tilde{y} \quad \tilde{\theta}]^T \in \mathbb{R}^3$, $\tilde{x} = x - x_r$, $\tilde{y} = y - y_r$, $\tilde{\theta} = \theta - \theta_r$,

■ 在极坐标下可转换为:

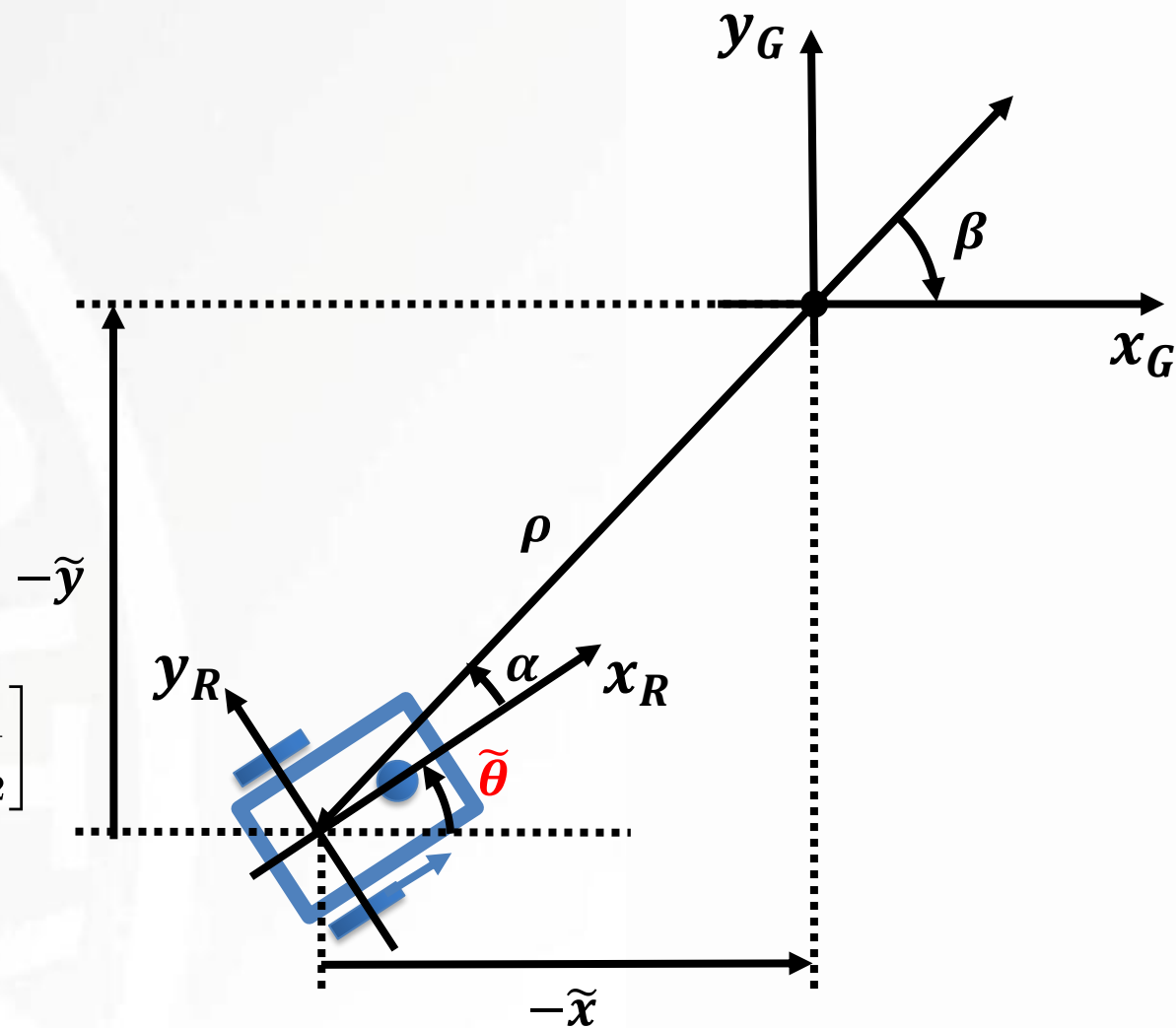
$$\begin{cases} \rho &= \sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2} \\ \beta &= -\arctan 2(-\tilde{y}, -\tilde{x}) \\ \alpha &= -\beta - \tilde{\theta} \end{cases}$$

■ 求取闭环系统误差模型

□ 差速机器人滑动约束, 即 $\dot{y}_R = 0$

$$\dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{r(\dot{\varphi}_r + \dot{\varphi}_l)}{2} \\ \frac{r(\dot{\varphi}_r - \dot{\varphi}_l)}{2l} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

其中: v_1 为线速度, v_2 为角速度



2.2.3 定点控制器设计——基于极坐标变换的线性控制器

■ 对系统开环误差 $\tilde{q} = [\tilde{x} \quad \tilde{y} \quad \tilde{\theta}]^T \in \mathbb{R}^3$, $\tilde{x} = x - x_r$, $\tilde{y} = y - y_r$, $\tilde{\theta} = \theta - \theta_r$,

■ 在极坐标下可转换为:

$$\begin{cases} \rho &= \sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2} \\ \beta &= -\arctan 2(-\tilde{y}, -\tilde{x}) \\ \alpha &= -\beta - \tilde{\theta} \end{cases}$$

■ 机器人模型:

$$\dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \tilde{\theta} & 0 \\ \sin \tilde{\theta} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

其中: v_1 为线速度, v_2 为角速度

$$\dot{\xi}_G = \begin{bmatrix} \dot{x}_G \\ \dot{y}_G \\ \dot{\theta}_G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \tilde{\theta} & 0 \\ \sin \tilde{\theta} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\rho = \sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2} \Rightarrow \dot{\rho} = \frac{\dot{x}\tilde{x} + \dot{y}\tilde{y}}{\sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2}} = \frac{\dot{x}\tilde{x} + \dot{y}\tilde{y}}{\rho}$$

$$\Rightarrow \dot{\rho} = \dot{x} \frac{\tilde{x}}{\rho} + \dot{y} \frac{\tilde{y}}{\rho} = v_1 \cos \tilde{\theta} (-\cos(-\beta)) + v_1 \sin \tilde{\theta} (-\sin(-\beta))$$

$$\Rightarrow \dot{\rho} = -v_1 (\cos \tilde{\theta} \cos \beta - \sin \tilde{\theta} \sin \beta) = -v_1 \cos(\tilde{\theta} + \beta) = -v_1 \cos \alpha$$

$$\beta = -\arctan 2(-\tilde{y}, -\tilde{x}) \Rightarrow \dot{\beta} = -\frac{1}{1 + \left(\frac{\tilde{y}}{\tilde{x}}\right)^2} \cdot \left(\frac{\tilde{y}}{\tilde{x}}\right)' = -\frac{\tilde{x}^2}{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2} \left(\frac{\dot{y}}{\tilde{x}} - \frac{\dot{x}\tilde{y}}{\tilde{x}^2}\right)$$

$$\Rightarrow \dot{\beta} = -\frac{\dot{y}\tilde{x} - \dot{x}\tilde{y}}{\rho^2} = -\frac{1}{\rho} \left(\dot{y} \frac{\tilde{x}}{\rho} - \dot{x} \frac{\tilde{y}}{\rho} \right)$$

$$= -\frac{1}{\rho} \left(v_1 \sin \tilde{\theta} (-\cos(-\beta)) - v_1 \cos \tilde{\theta} (-\sin(-\beta)) \right)$$

$$= \frac{v_1}{\rho} \left(\sin \tilde{\theta} \cos \beta + \cos \tilde{\theta} \sin \beta \right) = \frac{v_1}{\rho} \sin(\tilde{\theta} + \beta) = -\frac{\sin \alpha}{\rho} v_1$$

$$\alpha = -\beta - \tilde{\theta} \Rightarrow \dot{\alpha} = -\dot{\beta} - \dot{\tilde{\theta}} = \frac{\sin \alpha}{\rho} v_1 - v_2$$

2.2.3 定点控制器设计——基于极坐标变换的线性控制器

■ 求取闭环系统误差模型

□ 求取闭环系统误差模型（定点控制）

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos \alpha & 0 \\ \frac{\sin \alpha}{\rho} & -1 \\ -\frac{\rho}{\sin \alpha} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

■ 线性控制器设计

$$\begin{cases} v_1 = k_\rho \rho \\ v_2 = k_\alpha \alpha + k_\beta \beta \end{cases}$$

■ 带入系统闭环误差模型：

非线性，耦合

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_\rho \rho \cos \alpha \\ k_\rho \sin \alpha - k_\alpha \alpha - k_\beta \beta \\ -k_\rho \sin \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_\rho \rho \cos \alpha \\ k_\rho \sin \alpha - k_\alpha \alpha - k_\beta \beta \\ -k_\rho \sin \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_\rho & 0 & 0 \\ 0 & k_\rho - k_\alpha & -k_\beta \\ 0 & -k_\rho & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

■ 稳定性分析：

□ 系统中非线性项由参数 α 带来的，若 α 接近于0时：

$$\cos \alpha \approx 1, \sin \alpha \approx \alpha$$

2.2.3 定点控制器设计——基于极坐标变换的线性控制器

■ 稳定性分析:

□ 若 α 接近于0时: $\cos \alpha \approx 1, \sin \alpha \approx \alpha$

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -k_{\rho} & 0 & 0 \\ 0 & k_{\rho} - k_{\alpha} & -k_{\beta} \\ 0 & -k_{\rho} & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} \rho \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

□ 若 A 的所有特征根实部均为负数, 则系统指数性收敛。

□ 特征多项式为:

$$(\lambda + k_{\rho}) [\lambda^2 + \lambda(k_{\alpha} - k_{\rho}) - k_{\rho}k_{\beta}]$$

□ 系统指数性收敛条件:

$$k_{\rho} \geq 0$$

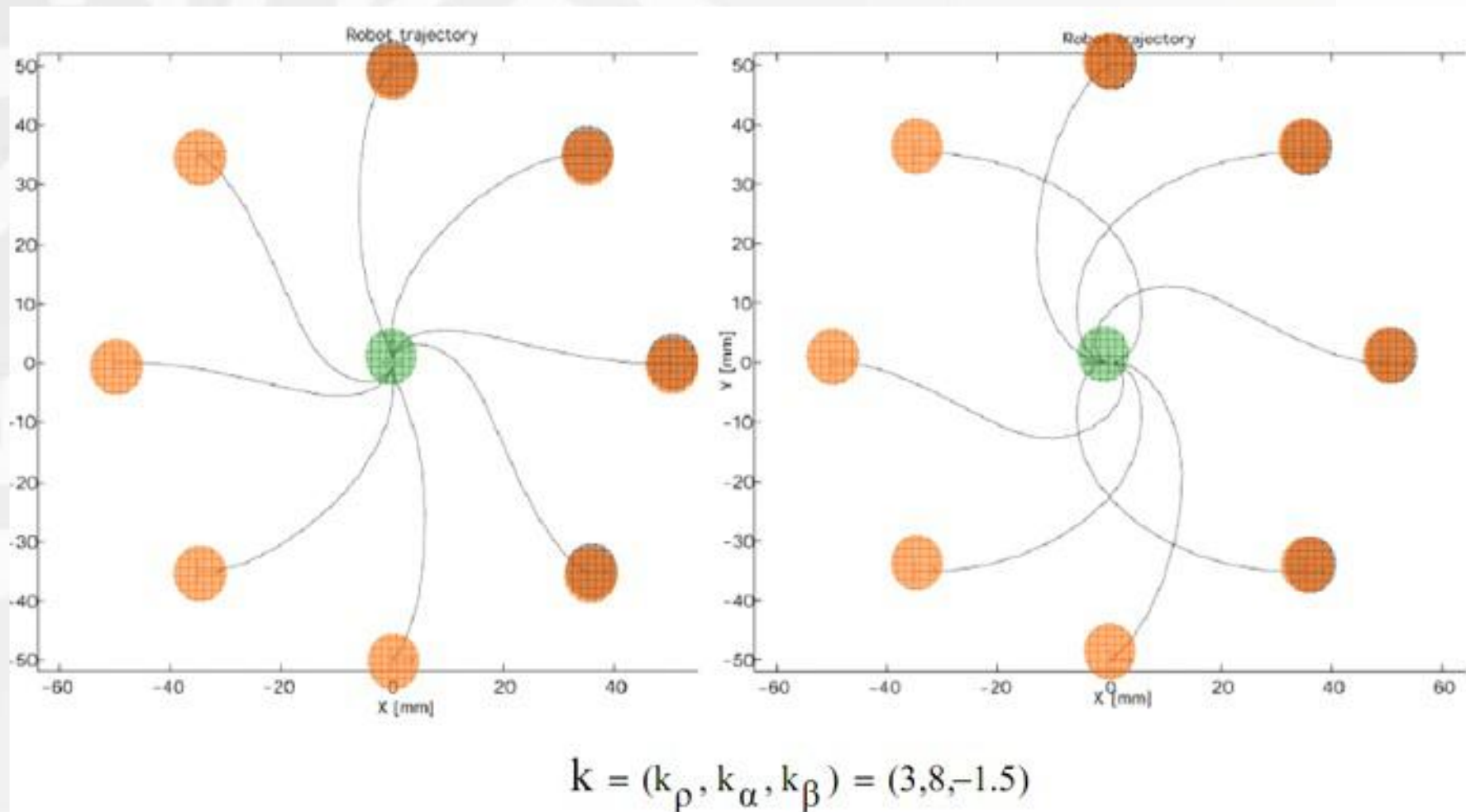
$$k_{\beta} \leq 0$$

$$k_{\alpha} - k_{\rho} \geq 0$$

局部指数性稳定, 非全局稳定

2.2.3 定点控制器设计——基于极坐标变换的线性控制器

■ 仿真结果：



2.2.4 定点控制器设计——基于极坐标变换的非线性控制器

■ 求取闭环系统误差模型

□ 求取闭环系统误差模型 (定点控制)

■ 非线性控制器设计

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos \alpha & 0 \\ \frac{\sin \alpha}{\rho} & -1 \\ -\frac{\sin \alpha}{\rho} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} v_1 = k_\rho \rho \cos \alpha \\ v_2 = k_\alpha \alpha + \frac{k_\rho \sin \alpha \cos \alpha}{\alpha} (\alpha - k_\beta \beta) \end{cases}$$

带入系统闭环误差模型:

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_\rho \rho \cos^2 \alpha \\ k_\rho \cos \alpha \sin \alpha - k_\alpha \alpha - \frac{k_\rho \cos \alpha \sin \alpha}{\alpha} (\alpha - k_\beta \beta) \\ -k_\rho \cos \alpha \sin \alpha \end{bmatrix}$$

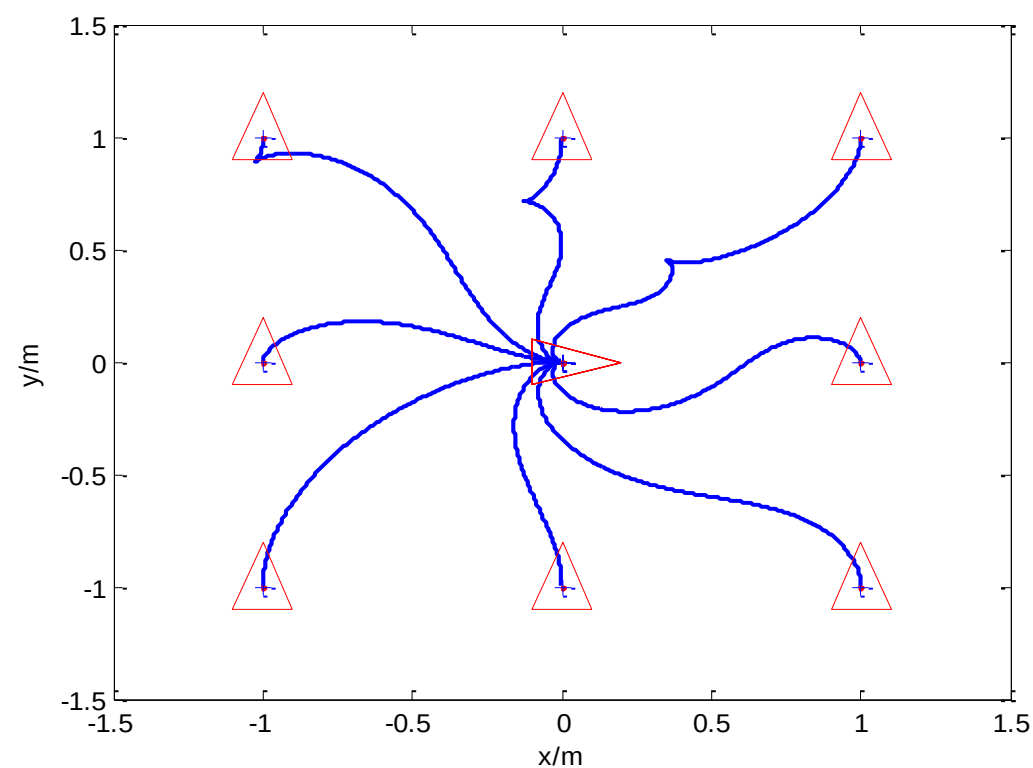
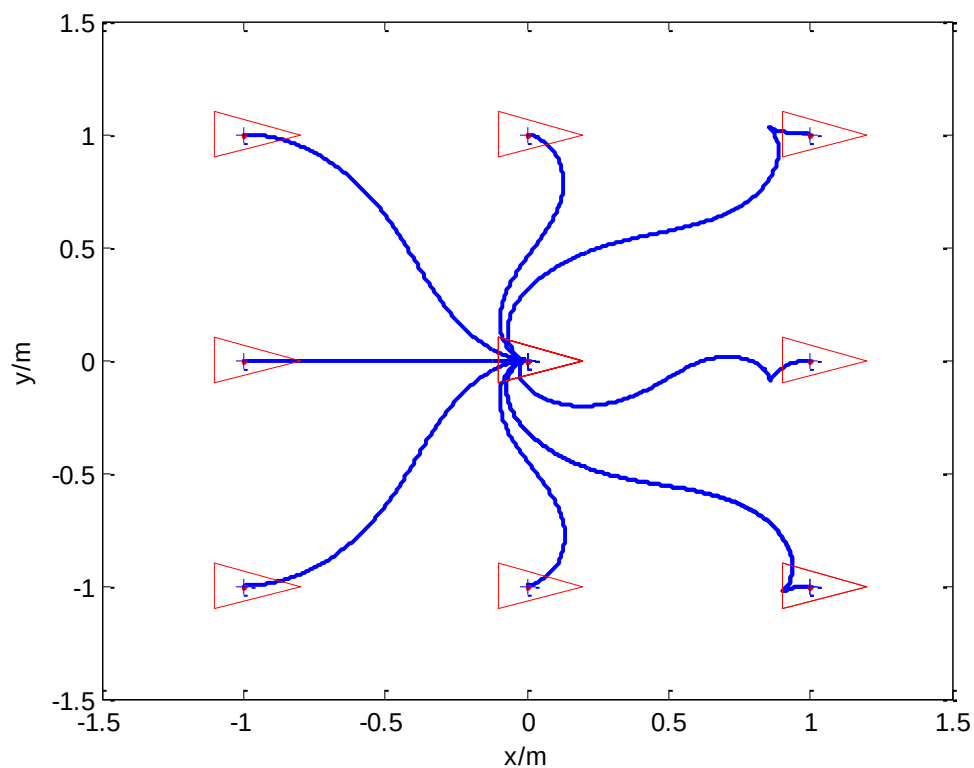
■ 稳定性分析(全局渐近稳定)

设非负李雅普诺夫函数 $V_1 = \frac{1}{2}\rho^2 + \frac{1}{2}\alpha^2 + \frac{1}{2}\beta^2$ 可得:

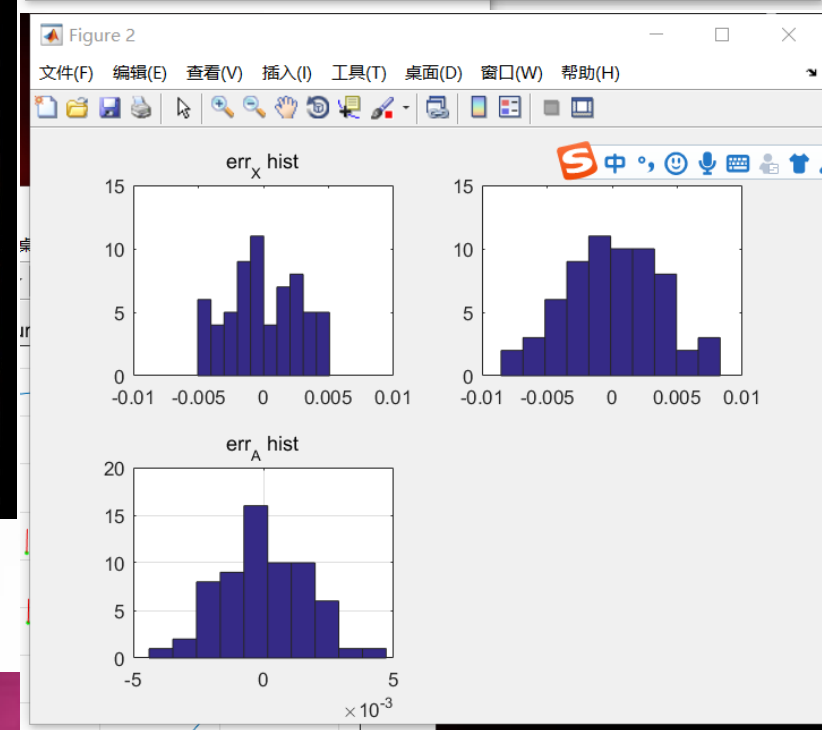
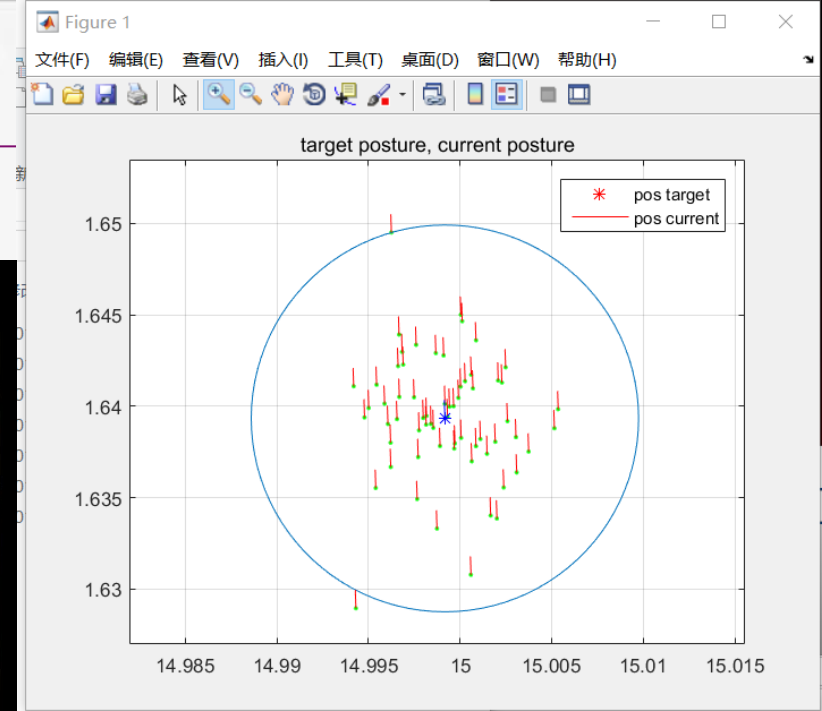
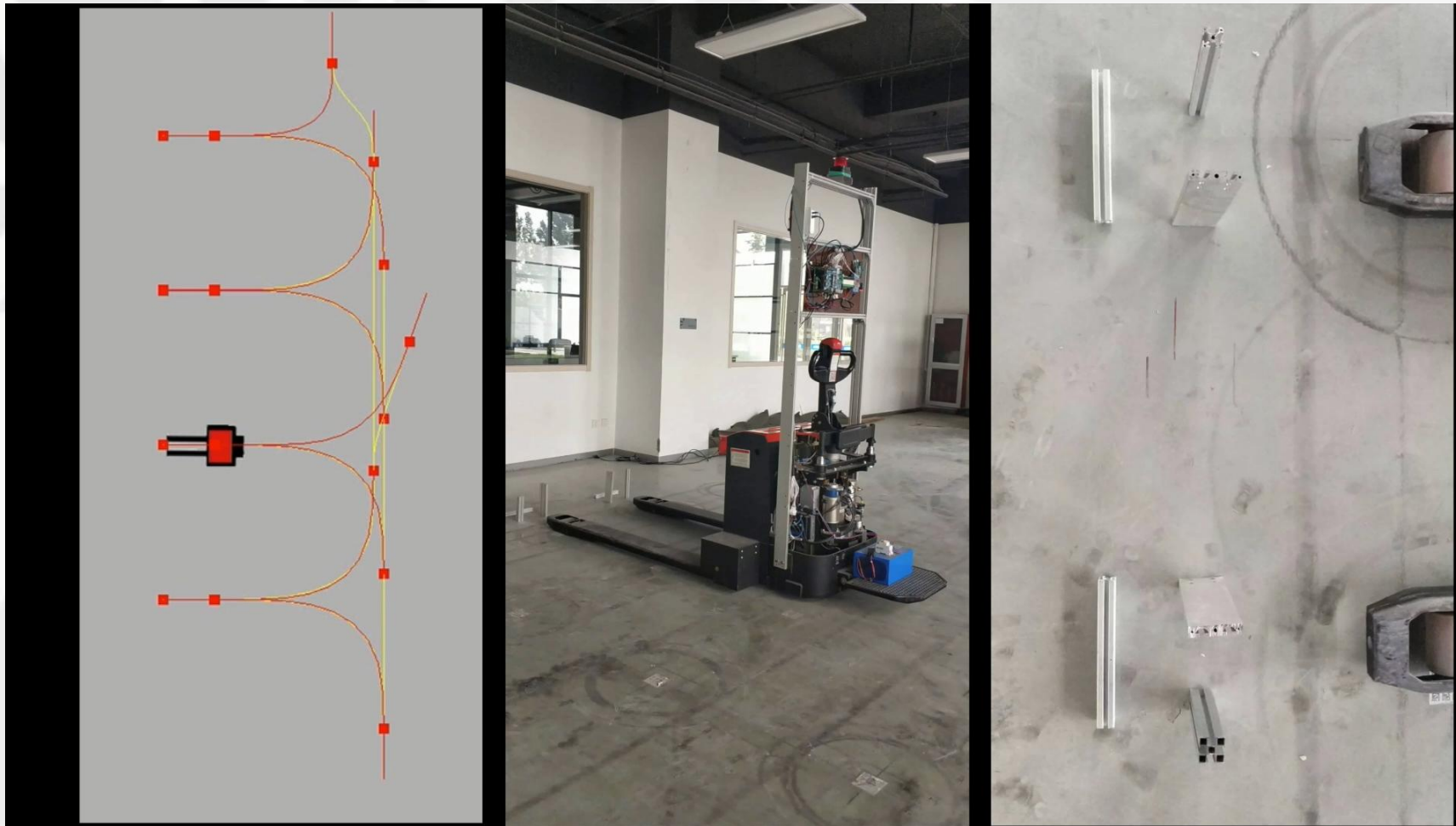
$$\dot{V}_1 = \rho\dot{\rho} + \alpha\dot{\alpha} + \beta\dot{\beta} = -k_\rho \rho^2 \cos^2 \alpha - k_\alpha \alpha^2 \leq 0 \quad \text{证明从略}$$

2.2.4 定点控制器设计——基于极坐标变换的非线性控制器

■ 仿真结果：



2.3 定点控制器实际实验



03

轨迹跟踪控制器设计 Trajectory Tracking Controller

3.1 问题描述

跟踪控制(Tracking Control)的控制目标:

设计一个控制器驱动移动机器人从当前状态 (位置和姿态) 跟踪一个给定的轨迹。

- 系统状态 $q(t), \dot{q}(t), q_r(t), \dot{q}_r(t) \in \mathbb{R}^3$, 定义如下:

$$\begin{aligned} q &= [x_c \quad y_c \quad \theta_c]^\top & \dot{q} &= [\dot{x}_c \quad \dot{y}_c \quad \dot{\theta}_c]^\top \\ q &= [x_{rc}(t) \quad y_{rc}(t) \quad \theta_r(t)]^\top & \dot{q}_r &= [\dot{x}_{rc}(t) \quad \dot{y}_{rc}(t) \quad \dot{\theta}_r(t)]^\top \end{aligned}$$

- 系统控制输入 $v(t) \in \mathbb{R}^2$

$$v(t) = [v_1 \quad v_2]^\top = [v_l \quad \dot{\theta}]^\top$$

- 差速移动机器人受纯滚动无滑动等非完整约束, 其运动学模型为:

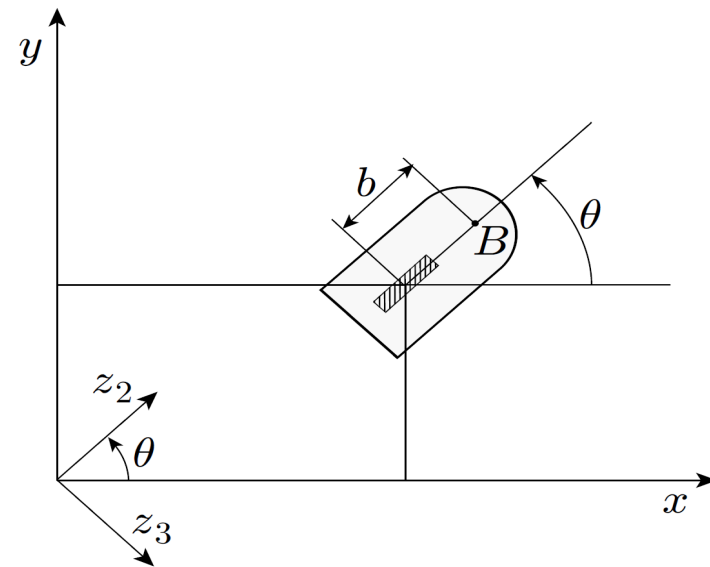
$$\dot{q} = S(q)v \quad \dot{q}_r = S(q)v_r$$

其中 $v_r = [v_{1r}(t) \quad v_{2r}(t)]^\top \in \mathbb{R}^2$, 表示给定线速度和角速度 $S(q) \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$

$$S(q) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 令 $q_r = [x_{rc}(t) \quad y_{rc}(t) \quad \theta_r(t)]^\top \in \mathbb{R}^3$ 为参考状态, $\tilde{q} = [\tilde{x} \quad \tilde{y} \quad \tilde{\theta}]^\top \in \mathbb{R}^3$ 为开环误差

$$\tilde{x} = x - x_{rc}(t) \quad \tilde{y} = y - y_{rc}(t) \quad \tilde{\theta} = \theta - \theta_r(t)$$



控制目标:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{q} = 0$$

3.2 轨迹跟踪控制器设计

- 令 $q_r = [x_{rc}(t) \quad y_{rc}(t) \quad \theta_r(t)]^\top \in \mathbb{R}^3$ 为参考状态, $\tilde{q} = [\tilde{x} \quad \tilde{y} \quad \tilde{\theta}]^\top \in \mathbb{R}^3$ 为开环误差

$$\tilde{x} = x - x_{rc}(t) \quad \tilde{y} = y - y_{rc}(t) \quad \tilde{\theta} = \theta - \theta_r(t)$$

- 由公式(1)可得, 差速移动机器人受纯滚动无滑动等非完整约束, 其运动学模型为:

$$\dot{q} = S(q)v \quad \dot{q}_r = S(q)v_r$$

其中 $v_r = [v_{1r}(t), v_{2r}(t)]^\top \in \mathbb{R}^2$, 表示给定线速度和角速度 $s(q) \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$

$$s(q) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 为了便于设计闭环系统控制器及稳定性分析, 基于如何可逆变换得到辅助误差信号:

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{\theta} \end{bmatrix}$$

- 对上式两端求导, 并代入控制器, 则辅助误差信号表示为:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_1 \\ \dot{e}_2 \\ \dot{e}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 + v_2 e_2 - v_{1r} \cos e_3 \\ -v_2 e_1 + v_{1r} \sin e_3 \\ v_2 - v_{2r} \end{bmatrix}$$

3.2 轨迹跟踪控制器设计

- 设计控制器如下:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1 e_1 + v_{1r} \cos e_3 \\ -v_{1r} \frac{\sin e_3}{e_3} e_2 - k_2 e_3 + v_{2r} \end{bmatrix}$$

- 将控制器代入开环误差中, 可得:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_1 \\ \dot{e}_2 \\ \dot{e}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1 e_1 + v_2 e_2 \\ -v_2 e_1 + v_{1r} \sin e_3 \\ -k_2 e_3 - v_{1r} \frac{\sin e_3}{e_3} e_2 \end{bmatrix}$$

稳定性定理

Provided the reference trajectory (i.e., $\mathbf{v}_r(t)$, $\dot{\mathbf{v}}_r(t)$, $\mathbf{q}_r(t)$, and $\dot{\mathbf{q}}_r(t)$) is selected to be bounded for all time and that

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v_{1r}(t) \neq 0,$$

the kinematic control law given in (20) ensures global asymptotic position and orientation tracking in the sense that:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \tilde{\mathbf{x}}(t), \tilde{\mathbf{y}}(t), \tilde{\boldsymbol{\theta}}(t) = 0.$$

3.2 轨迹跟踪控制器设计

证明

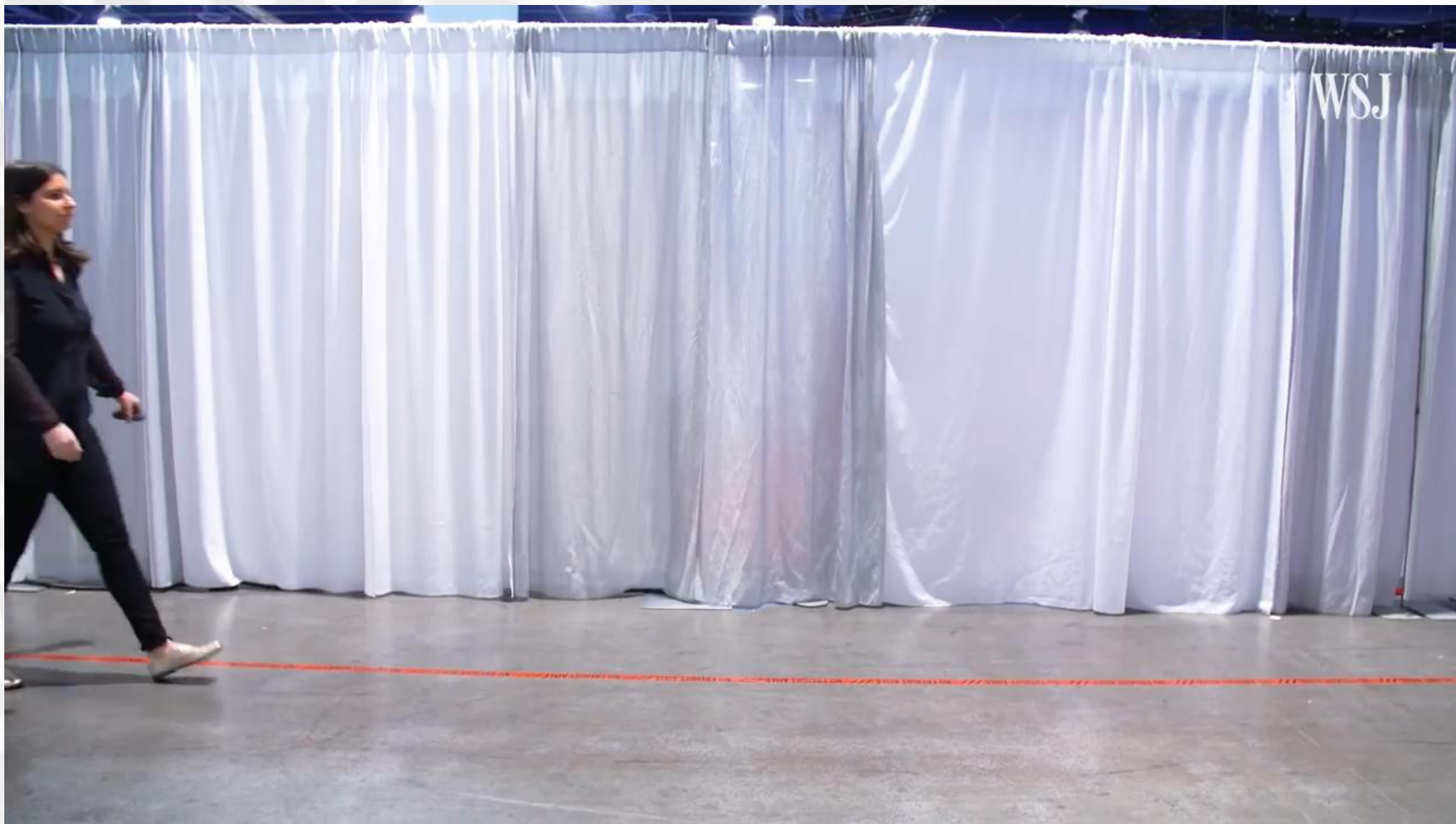
Define a non-negative function denoted by $V_1(t) \in \mathbb{R}^1$ as follows

$$V_1 = \frac{1}{2}e_1^2 + \frac{1}{2}e_2^2 + \frac{1}{2}e_3^2. \quad (22)$$

After taking the time derivative of (22), substituting (21) into the resulting expression for $\dot{e}_1$ and $\dot{e}_2$, and then the following expression is obtained

$$\dot{V}_1 = -k_1e_1^2 - k_2e_3^2.$$

3.3 轨迹跟踪控制器实例



04

路径跟踪控制器设计

Path Tracking Controller

4.1 问题描述

路径跟踪控制器目标

设计一个控制器驱动移动机器人从当前状态（位置和姿态）跟踪一个给定路径

■ 系统开环误差信号

□ 令 $q_r = [x_r(\mathbf{s}), y_r(\mathbf{s}), \theta_r(\mathbf{s})]^T \in \mathbb{R}^3$ 为参考路径, $\tilde{q} = [x, y, \theta]^T \in \mathbb{R}^3$ 为开环误差

$$\tilde{x} = x - x_r(\mathbf{s}), \tilde{y} = y - y_r(\mathbf{s}), \tilde{\theta} = \theta - \theta_r(\mathbf{s}),$$

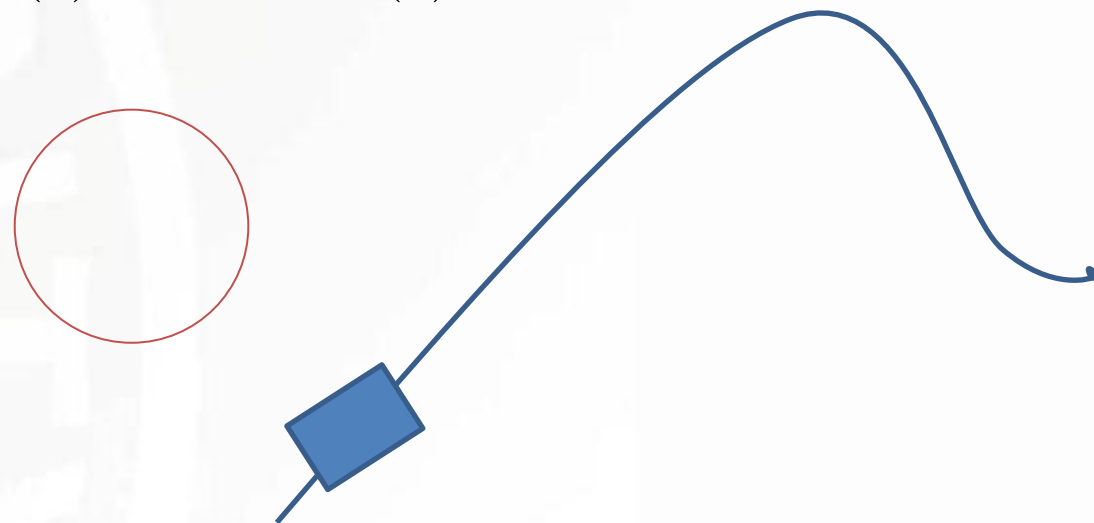
□ 注意: $\mathbf{s} \in [0,1]$, 为路径参考变量

■ 控制目标:

设计控制器 $u = f(\tilde{q})$, 使得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{q} = 0$$

注意: 与轨迹跟踪控制问题的区别



4.2 路径跟踪控制器研究意义

- 路径跟踪问题能否用轨迹跟踪控制器
 - 安全性：防止碰撞，机器人必须严格按照路径运行
 - 检测手段约束：无法获得轨迹跟踪误差
 - 应用需求：没有严格的时间要求
 - 机器人系统性能约束：无法严格跟踪轨迹



4.3 路径跟踪控制器设计

■ 根据作业需求定义系统开环误差信号

□ 令 $q_r = [x_r(\boldsymbol{s}), y_r(\boldsymbol{s}), \theta_r(\boldsymbol{s})]^T \in \mathbb{R}^3$ 为参考路径, $\tilde{q} = [x, y, \theta]^T \in \mathbb{R}^3$ 为开环误差

$$\tilde{x} = x - x_r(\boldsymbol{s}), \tilde{y} = y - y_r(\boldsymbol{s}), \tilde{\theta} = \theta - \theta_r(\boldsymbol{s}),$$

■ 误差信号描述变换:

$$y_1 = x + b \cos \theta$$

$$y_2 = y + b \sin \theta$$

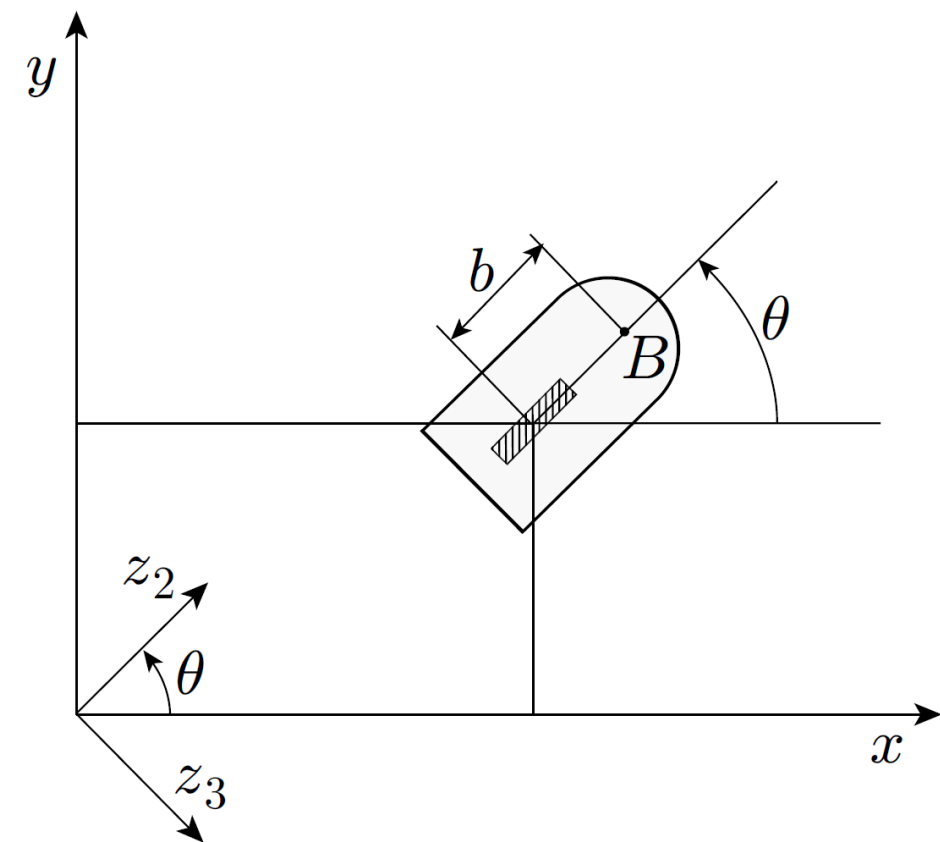
■ 基于机器人模型, 构建闭环系统误差模型

$$\dot{x} = v \cos \theta$$

$$\dot{y} = v \sin \theta$$

$$\dot{\theta} = \omega$$

$$\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -b \sin \theta \\ \sin \theta & b \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = T(\theta) \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$



4.3 路径跟踪控制器设计

■ 构建闭环系统误差模型

孙

$$\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -b \sin \theta \\ \sin \theta & b \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = T(\theta) \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = T^{-1}(\theta) \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta / b & \cos \theta / b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{y}_1 = u_1$$

$$\dot{y}_2 = u_2$$

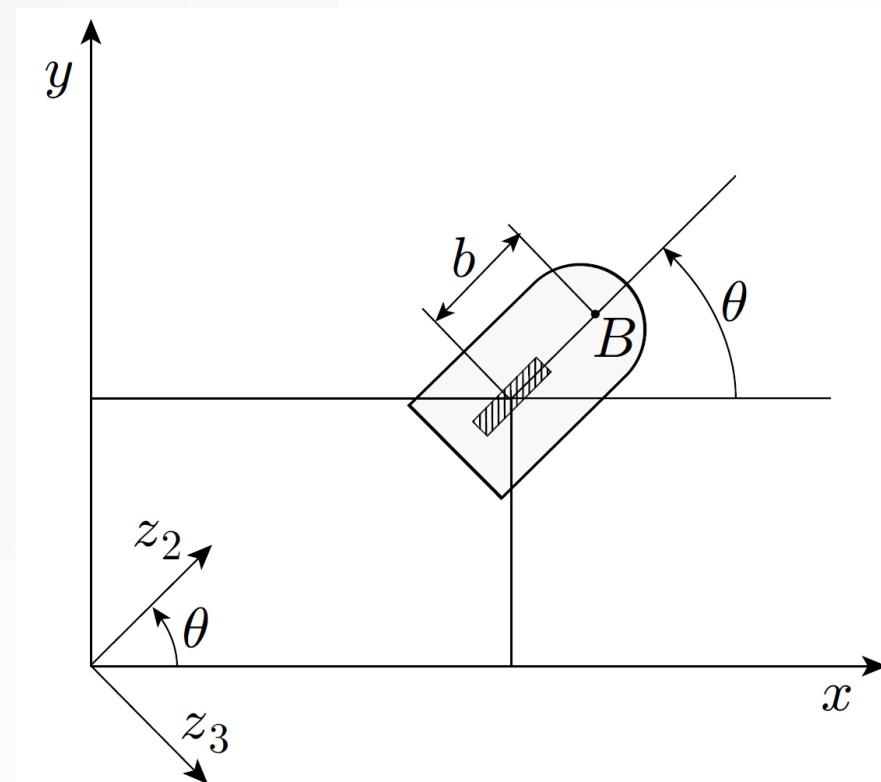
$$\dot{\theta} = \frac{u_2 \cos \theta - u_1 \sin \theta}{b}$$

■ 控制器设计:

孙

$$u_1 = \dot{y}_{1d} + k_1(y_{1d} - y_1)$$

$$u_2 = \dot{y}_{2d} + k_2(y_{2d} - y_2)$$



4.3 路径跟踪控制器设计

■ 稳定性分析

$$\dot{y}_1 = u_1$$

$$\dot{y}_2 = u_2$$

$$\dot{\theta} = \frac{u_2 \cos \theta - u_1 \sin \theta}{b}$$

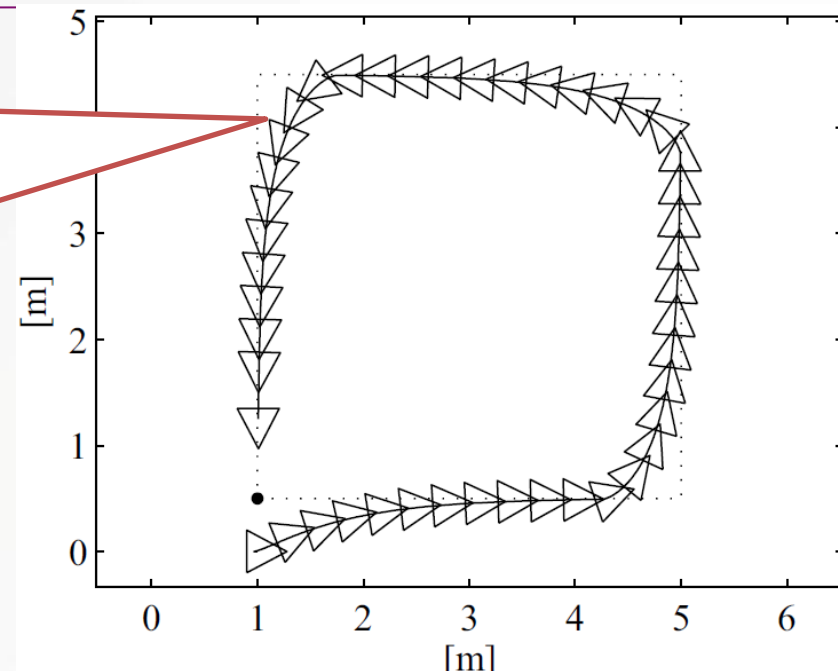
$$u_1 = \dot{y}_{1d} + k_1(y_{1d} - y_1)$$

$$u_2 = \dot{y}_{2d} + k_2(y_{2d} - y_2)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{\tilde{y}}_1 = -k_1 \tilde{y}_1 \\ \dot{\tilde{y}}_2 = -k_2 \tilde{y}_2 \end{cases}$$

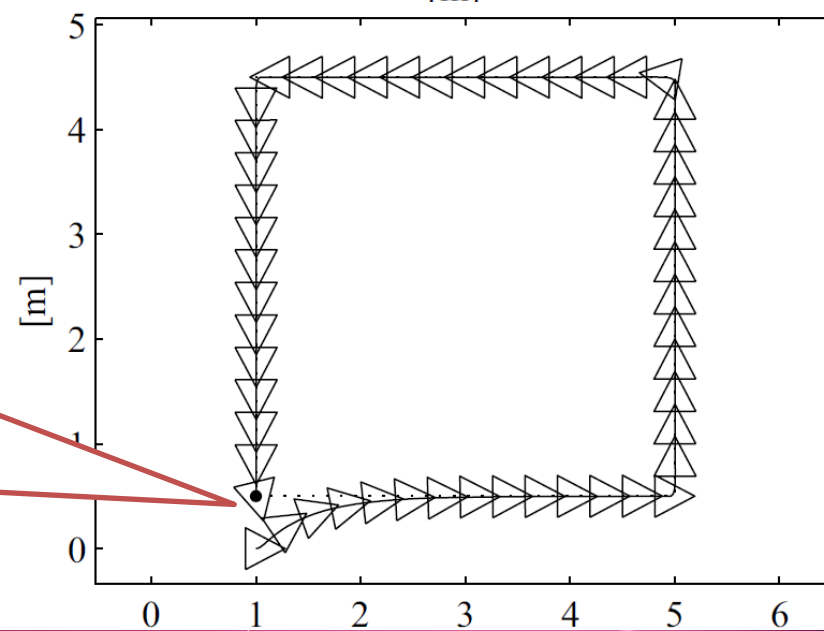
系统指数性收敛

控制参数 b 对应于向前看的距离， b 值大，机器人跟踪速度快，但是轨迹跟踪精度低

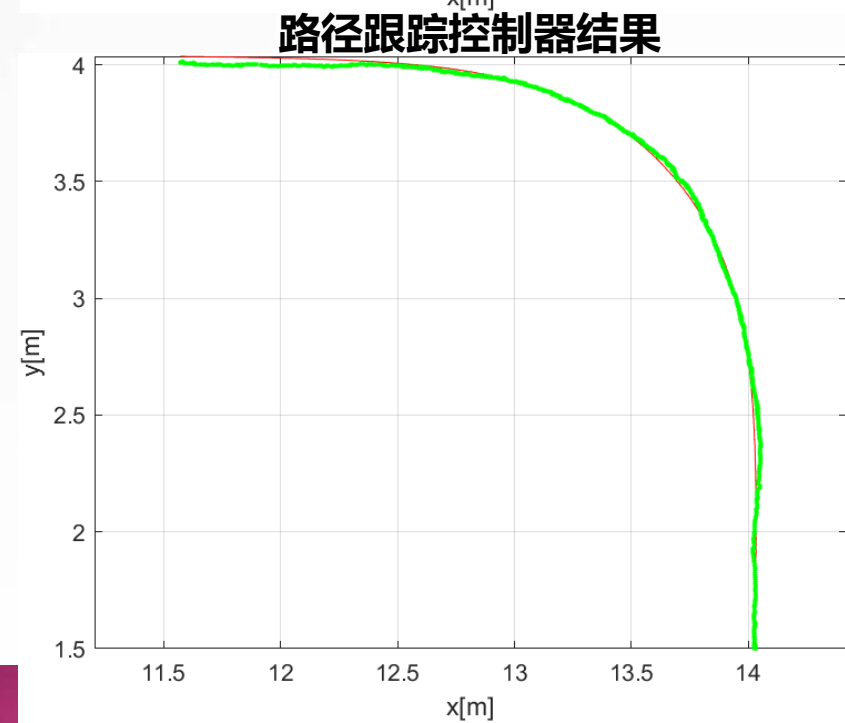
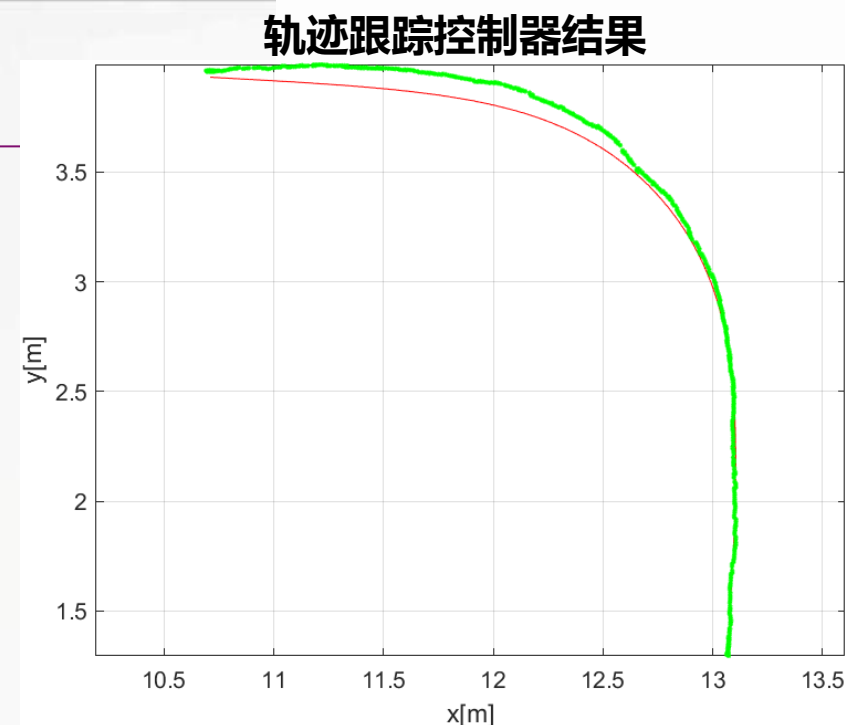
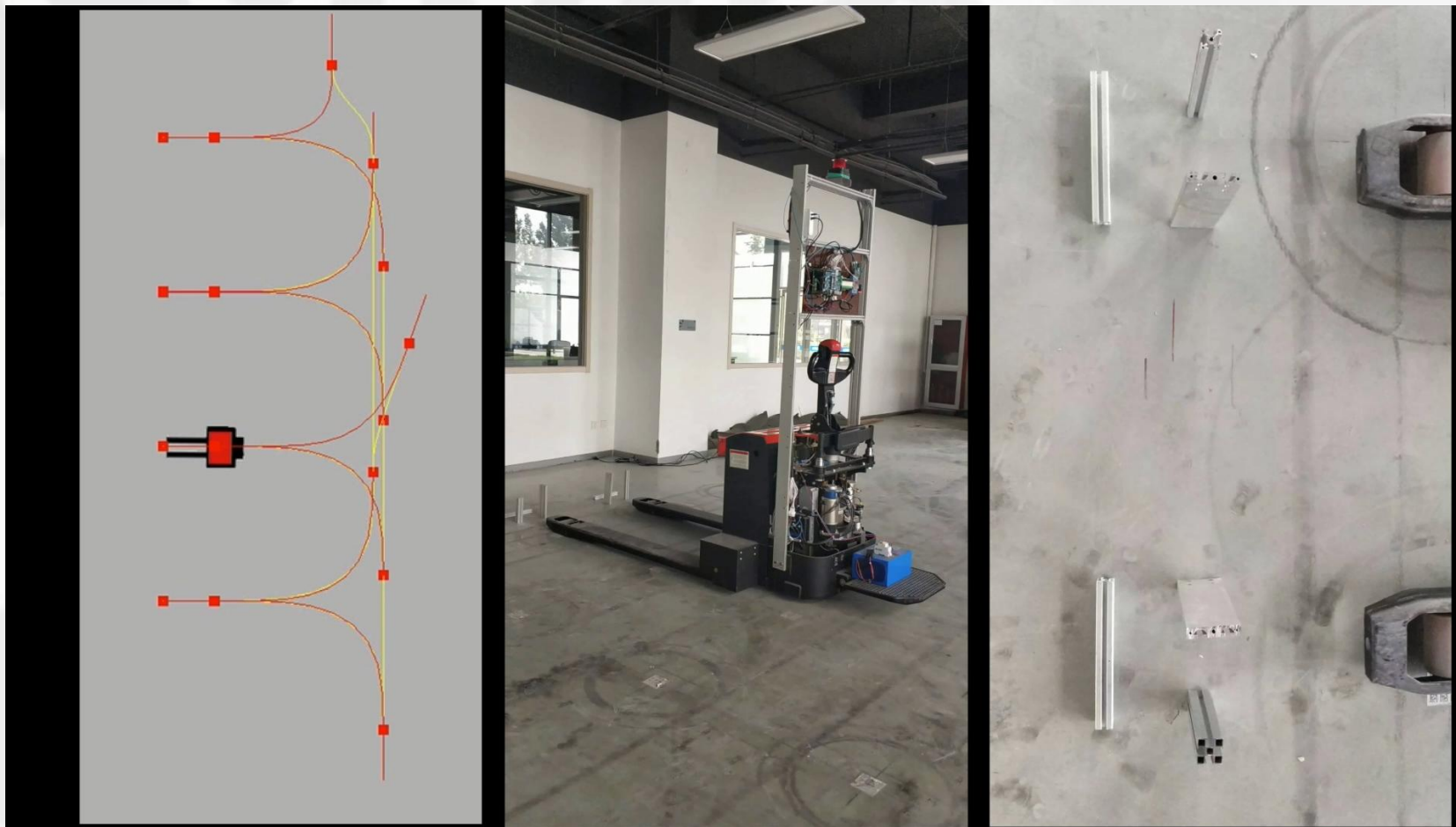


请思考 $q_r(s)$ 如何获得

b 值小，机器人跟踪速度慢，但是轨迹跟踪精度高



4.3 路径跟踪控制器实际实验



5. 移动机器人运动控制总结

- 机动度相同的移动机器人平台可使用相同的控制方法
- 控制器选择需要确定其使用的反馈信号是否可得
- 目前还没有一个控制方法可以很好的同时实现定点控制和跟踪控制
 - 需要进行切换控制
 - 注意：切换过程中的输入连续性
- 受执行单元的性能约束，控制输入需要进行合理的限幅
- 需要根据控制器原理，注意控制参数的调节顺序
- 控制参数调节时，注意分析实验过程中的各个运行**曲线**的关联性，并于物理系统进行对应。
- 传感系统与机器人本体间、机器人模型参数等的标定对控制精度影响巨大
- **注意：控制只能解决很小一部分问题，不要过分依赖或信任控制系统的能力**

作业二

- 在作业一的基础上，设计定点控制和轨迹跟踪控制器，并进行仿真实验，对实验数据进行分析 and 讨论
- 提交时间：2024年3月31日晚23：59之前
- 邮箱：3061791570@qq.com
- 文件名格式为：**学号+姓名+专业**



南开大学
Nankai University



天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics
南开大学机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System

第三章 移动机器人运动学(Kinematics)

《智能工程》

孙雷 教授

Tel:13512967601

Email: sunl@nankai.edu.cn

2026年6月18日